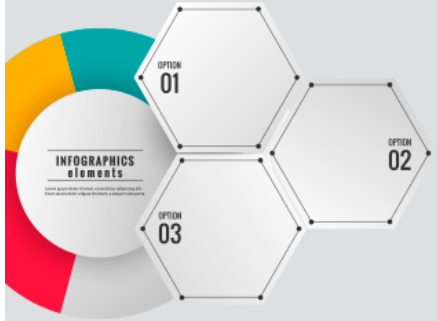


PROCESSOS DE SOFTWARE

Engenharia de Software 1

- Aula 3 – Processos de Software

- Prof. Esp.: Maurício das Neves
- Segundas: 19:00 as 22:30 hrs

Engenharia de Softwares

Objetivos:

O objetivo da aula de hoje é introduzir o conceito de processo de software – um conjunto coerente de atividades para produção de software.

- Compreender os conceitos e os modelos de processo de software;
- Apresentar três modelos genéricos de processo e as situações...
- Conhecer atividades de processos fundamentais da engenharia de requisitos, do desenvolvimento, dos testes e da evolução do software;
- Compreender por que os processos devem ser organizados para lidar com as mudanças nos requisitos e nos projetos;
- Compreender o conceito de melhoria do processo de software e os fatores que afetam a qualidade do processo.

Engenharia de Softwares

O que a Engenharia de Software veio resolver no mundo?

Imaginem a seguinte cena: um grupo de desenvolvedores talentosos e super motivados tem uma ideia brilhante para um novo aplicativo. Eles trancam as portas de uma sala, vivem à base de pizza e café e, após meses de trabalho intenso e código fervilhando, o aplicativo fica pronto! O lançamento é um sucesso... por uma semana.

Engenharia de Softwares

Os problemas

Então, começam os problemas: o app crasha com mais de 100 usuários, um botão de "esqueci a senha" simplesmente não funciona, uma atualização do sistema operacional quebra metade das funcionalidades e, para piorar, os clientes pedem um novo recurso que os desenvolvedores juram que é impossível de adicionar sem reescrever tudo do zero.

O que aconteceu? Eles tinham talento e uma boa ideia, mas faltou **engenharia**.

Engenharia de Softwares

O Problema: A Crise do Software

Nas décadas iniciais da computação, histórias como essa eram a regra, não a exceção. Projetos de software:

- **Estouravam o orçamento:** Custavam muito mais do que o planejado.
- **Atrasavam meses ou até anos:** Eram entregues longe do prazo original.
- **Eram cheios de defeitos (bugs):** Falhavam de maneiras inesperadas e críticas.
- **Não atendiam às necessidades reais:** Entregavam algo diferente do que o cliente realmente queria.
- **Eram impossíveis de manter:** Ninguém conseguia entender o código para consertar ou melhorar.

Engenharia de Softwares

Esse conjunto de desafios ficou conhecido como **"A Crise do Software"**. E é exatamente para acabar com essa crise que a Engenharia de Software existe.

A Solução: Aplicar Engenharia ao Software

A Engenharia de Software não é apenas "programar". É a **aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software.**

Em outras palavras, é tratar a criação de software não como uma **arte informal**, mas como uma **disciplina de engenharia** – com métodos, processos, ferramentas e melhores práticas que nos permitem construir produtos de software com:

Engenharia de Softwares

1. **Qualidade e Confiabilidade:** O software funciona como esperado, é robusto e seguro.
2. **Previsibilidade:** Conseguimos estimar prazos e custos com muito mais precisão.
3. **Eficiência:** Usamos nossos recursos (tempo, pessoas, dinheiro) da melhor forma possível.
4. **Manutenibilidade:** O software é bem estruturado para que outras pessoas possam entendê-lo, consertá-lo e evoluí-lo facilmente.
5. **Adequação às Necessidades:** Entendemos profundamente o problema do cliente antes de começar a codificar, garantindo que entregaremos o que ele realmente precisa.

Engenharia de Softwares

O Processo de Software

Um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam a produção de um sistema de software. Conforme vimos na aula passada, existem muitos tipos diferentes de sistemas de software e não há um método universal de engenharia de software que seja aplicável a todos eles.

Então, consequentemente, não existem processos de software universalmente aplicáveis. O processo utilizado nas diferentes empresas depende do tipo de software que está sendo desenvolvido, dos requisitos do cliente e das habilidades das pessoas que o desenvolvem.

Embora existam muitos processos de software diferentes, TODOS eles devem incluir, de alguma forma, as **quatro atividades fundamentais** de engenharia de software que tratamos na aula passada e vamos ver no próximo slide.

Engenharia de Softwares

Especificação-> A funcionalidade do software e as restrições sobre sua operação devem ser definidas

Desenvolvimento -> O software deve ser produzido para atender a especificação.

Validação -> O software deve ser validado para garantir que atenda o que o cliente deseja.

Evolução -> O software deve evoluir para atender as mudanças nas necessidades dos clientes.

Engenharia de Softwares

Estrutura do Processo de Software

Estrutura de um processo aplicável à maioria dos projetos de software, sejam eles de pequena, média ou alta complexidade:

1 – Comunicação: Contempla alta comunicação e colaboração com o cliente/usuário e abrange o levantamento de requisitos.

2 – Planejamento: Descreve as tarefas técnicas, os riscos prováveis, os recursos necessários, os produtos que serão produzidos e um cronograma.

3 – Modelagem: Constrói modelos que permitem ao desenvolvedor e ao cliente entender melhor os requisitos do software e o software que atenderá esses requisitos.

4 -Construção: Contempla a criação dos códigos e a execução de testes.

5 - Implantação: Avaliação e feedback do cliente quanto ao software desenvolvido

Engenharia de Softwares

Atributos de um bom software

Facilidade de manutenção: O software deve evoluir para atender às necessidades de mudança;

Confiança: O software deve ser confiável;

Eficiência: O software não deve desperdiçar os recursos do sistema.

Usabilidade:

O software deve ser aceito pelos usuários para o qual foi projetado.

Isso significa que ele deve ser compreensível, usável e compatível com outros sistemas.

Engenharia de Softwares

Um modelo de processo de software – ciclo de vida de desenvolvimento de software – é uma representação simplificada de um processo de software. Cada modelo representa um processo a partir de uma perspectiva particular e, desse modo, fornece apenas informações parciais sobre esse processo.

Hoje vamos apresentar uma série de modelos de processo bem genéricos partindo de uma perspectiva arquitetural, ou seja, vemos a estrutura do processo, mas não os detalhes de suas atividades.

Esses modelos genéricos são descrições mais gerais e abstratas dos processos de software e podem ser utilizados para explicar as diferentes abordagens ao desenvolvimento de software.

Engenharia de Softwares

Nós devemos encará-los como estruturas de processo que podem ser ampliadas e adaptadas para criar processos de engenharia de software mais específicos:

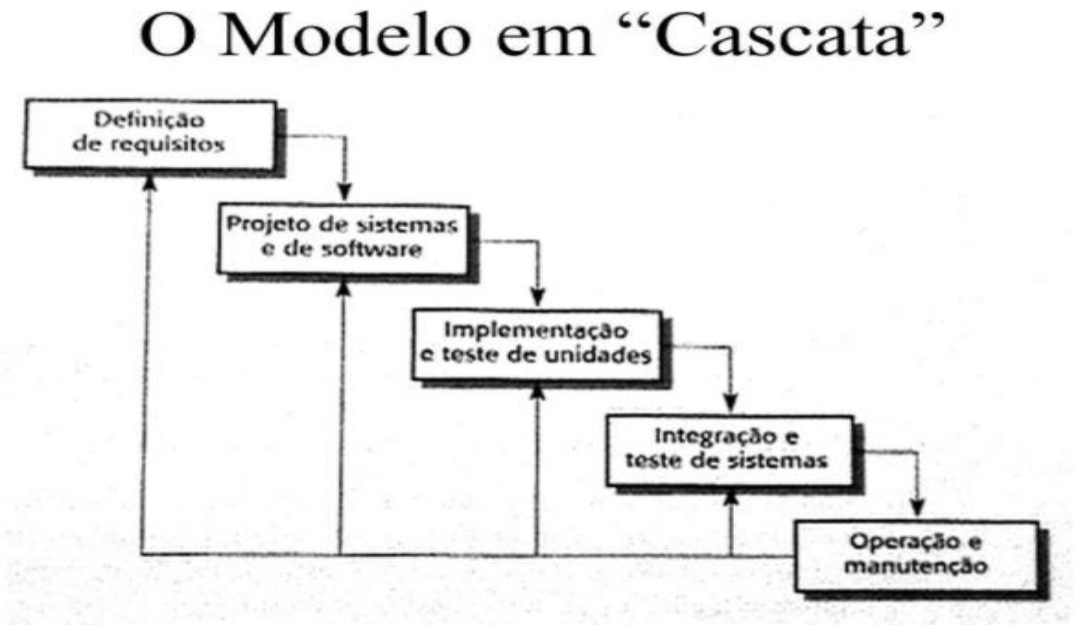
Os modelos de processo que vamos apresentar são:

1. Modelo em cascata
2. Desenvolvimento incremental
3. Integração e Configuração.

Engenharia de Softwares

O Modelo em Cascata

O primeiro modelo de processo de desenvolvimento de software a ser publicado é derivado dos modelos utilizados na engenharia de grandes sistemas militares. Ele apresenta o processo de desenvolvimento de software como uma série de estágio, conforme a figura abaixo:



Engenharia de Softwares

Modelo em Cascata

Devido à cascata de uma fase para outra, esse modelo é conhecido como modelo em cascata ou ciclo de vida de software. O modelo em cascata é um exemplo de processo dirigido por plano. A princípio, pelo menos, é necessário planejar e criar um cronograma de todas as atividades de processo antes de começar o desenvolvimento do software.

Engenharia de Softwares

Os estágios do modelo em cascata refletem diretamente as atividades fundamentais do desenvolvimento do software:

1 – Análise e definição dos requisitos. Os serviços, as restrições e as metas do sistema são estabelecidos por meio de consulta aos usuários. Depois, eles são definidos em detalhes e servem como uma especificação do sistema.

2 – Projeto do sistema e do software. O processo de projeto do sistema reparte os requisitos entre requisitos de sistemas de hardware e de software, e estabelece uma arquitetura global do sistema. O projeto de software envolve a identificação e a descrição das abstrações fundamentais do sistema de software e seus relacionamentos.

Engenharia de Softwares

3 – Implementação e teste de unidade. Durante essa etapa, o projeto de software é realizado como um conjunto de programas ou unidades de programa. O teste de unidade envolve a verificação de cada unidade, conferindo se satisfazem a sua especificação.

4 – Integração e teste de sistema. As unidades de programa ou os programas são integrados e testados como um sistema completo a fim de garantir que os requisitos de software tenham sido cumpridos. Após os testes, o sistema de software é entregue ao cliente.

5 – Operação e manutenção. Normalmente essa é a fase mais longa do ciclo de vida. O sistema é instalado e colocado em uso. A manutenção envolve corrigir os erros que não foram descobertos nas primeiras fases do ciclo de vida, melhorar a implementação das unidades do sistema e aperfeiçoar os serviços do sistema a medida que novos requisitos são descobertos.

Engenharia de Softwares

A princípio, o resultado de cada fase do modelo em cascata consiste em um ou mais documentos que são aprovados. A fase seguinte não deve começar até que a fase anterior tenha terminado. No desenvolvimento de hardware, que envolve altos custos de produção, isso faz sentido. No entanto, no desenvolvimento de software, esses estágios se sobrepõe e alimentam uns aos outros. Durante o projeto (design) , são identificados problemas com os requisitos; durante a codificação, são encontrados problemas com o projeto, e assim por diante. O processo de software, na prática, nunca é um modelo linear simples, pois envolve feedback entre as fases.

A medida que surgem novas informações em uma etapa do processo, os documentos produzidos nas etapas anteriores devem ser modificados para refletir as mudanças no sistema. Por exemplo, se for descoberto que um requisito é caro demais para ser implementado, o documento de requisitos deve ser modificado para removê-lo.

Engenharia de Softwares

Para isso será necessária a aprovação do cliente, o que vai implicar um atraso do processo de desenvolvimento como um todo.

Como consequência, tanto clientes quanto desenvolvedores podem congelar prematuramente a especificação do software para que não sejam feitas outras alterações. Infelizmente isso significa que os problemas serão deixados para depois, ignorados ou contornados por meio de programação. O congelamento prematuro dos requisitos pode significar que o sistema não fará o que o usuário deseja. Também pode levar a sistemas mal estruturados, já que os problemas de projeto (design) foram contornados por artifícios de implementação.

Engenharia de Softwares

Durante a fase final do ciclo de vida (operação e manutenção), o software começa a ser utilizado. Erros e omissões nos requisitos originais do software são descobertos, falhas de programação e de projeto emergem e a necessidade de novas funcionalidades é identificada. Por isso o sistema deve evoluir a fim de continuar sendo útil. Realizar essas mudanças (manutenção do software) pode envolver a repetição dos estágios de processos prévios.

Na realidade, o software precisa ser flexível e acomodar mudanças a medida que for sendo desenvolvido. A necessidade de comprometimento inicial e retrabalho quando as mudanças são feitas significa que o modelo em cascata é adequado somente para alguns tipos de sistema, tais como:

Engenharia de Softwares

1 – Sistemas embarcados, nos quais o software deve interagir com sistemas de hardware. Em virtude da inflexibilidade do hardware, normalmente não é possível postergar as decisões sobre a funcionalidade do software até que ele seja implementado.

2 – Sistemas críticos, nos quais há necessidade de ampla análise da segurança (safety) e segurança da informação (security) da especificação e do projeto do software. Nesses sistemas, os documentos de especificação e de projeto devem estar completos para que a análise seja possível. Geralmente, é muito caro corrigir, durante a fase de implementação, os problemas relacionados à segurança na especificação e no projeto.

Engenharia de Softwares

3 – Grandes sistemas de software, que fazem parte de sistemas de engenharia mais amplos, desenvolvidos por várias empresas parceiras. O hardware nos sistemas pode ser desenvolvido a partir de um modelo similar, e as empresas preferem usar um modelo comum para o hardware e o software. Além disso, quando várias empresas estão envolvidas, pode ser necessário especificações completas para permitir o desenvolvimento independente dos diferentes subsistemas.

Engenharia de Softwares

O modelo em cascata não é recomendado para situações em que a comunicação informal do time é possível nas quais os requisitos de software mudam rapidamente. Para esses sistemas, o desenvolvimento iterativo e os métodos ágeis são melhores.

Uma variação importante do modelo em cascata é o desenvolvimento de sistema formal, em que é criado um modelo matemático de uma especificação de sistema. Depois, esse modelo é refinado em código executado, usando transformações matemáticas que preservam sua consistência. Os processos de desenvolvimento formais, como os baseados no método B são utilizados basicamente no desenvolvimento de sistemas de software que tem requisitos rigorosos de segurança (safety), confiabilidade ou segurança da informação (security).

Engenharia de Softwares e Aplicações

Abordagem formal

A abordagem formal simplifica a produção de um caso de segurança (safety) ou de segurança da informação (security). Isso demonstra aos clientes ou reguladores que o sistema satisfaz na prática os seus requisitos.

No entanto, em decorrência, dos altos custos de desenvolvimento de uma especificação formal, esse modelo de desenvolvimento raramente é utilizado, exceto na engenharia de sistemas críticos.

Engenharia de Softwares e Aplicações

Considerações